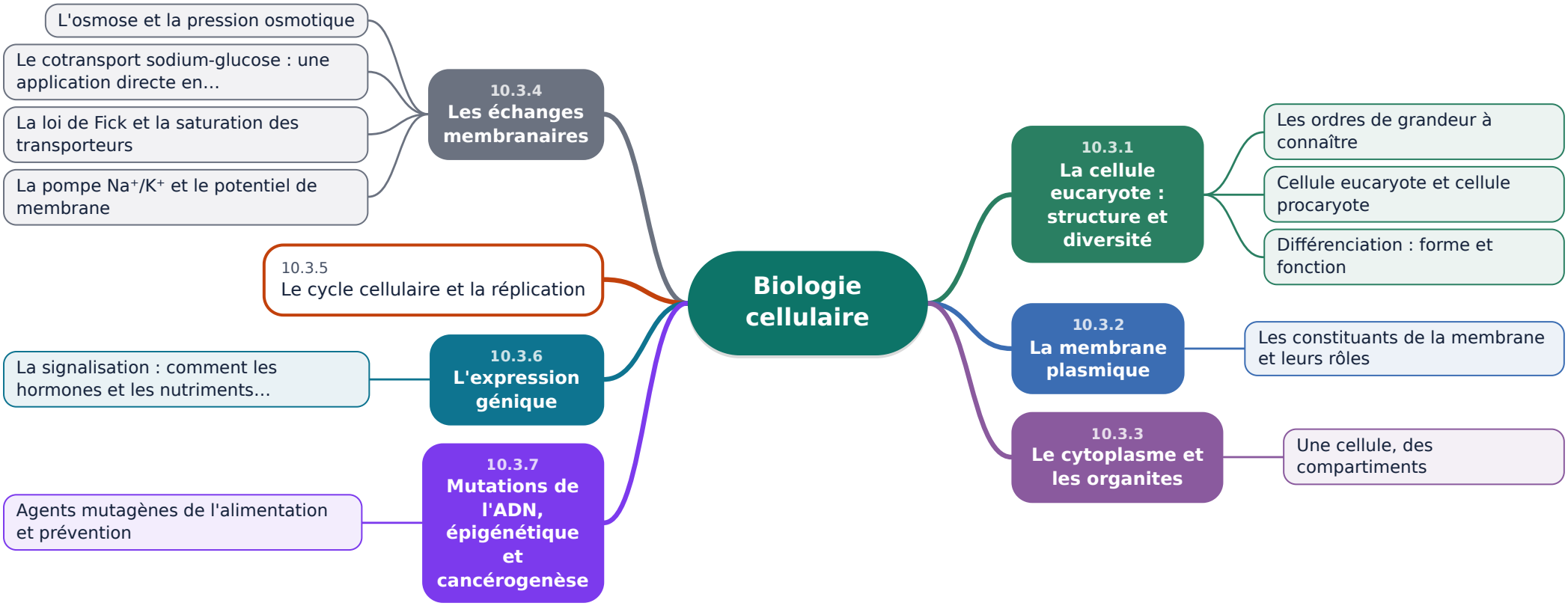
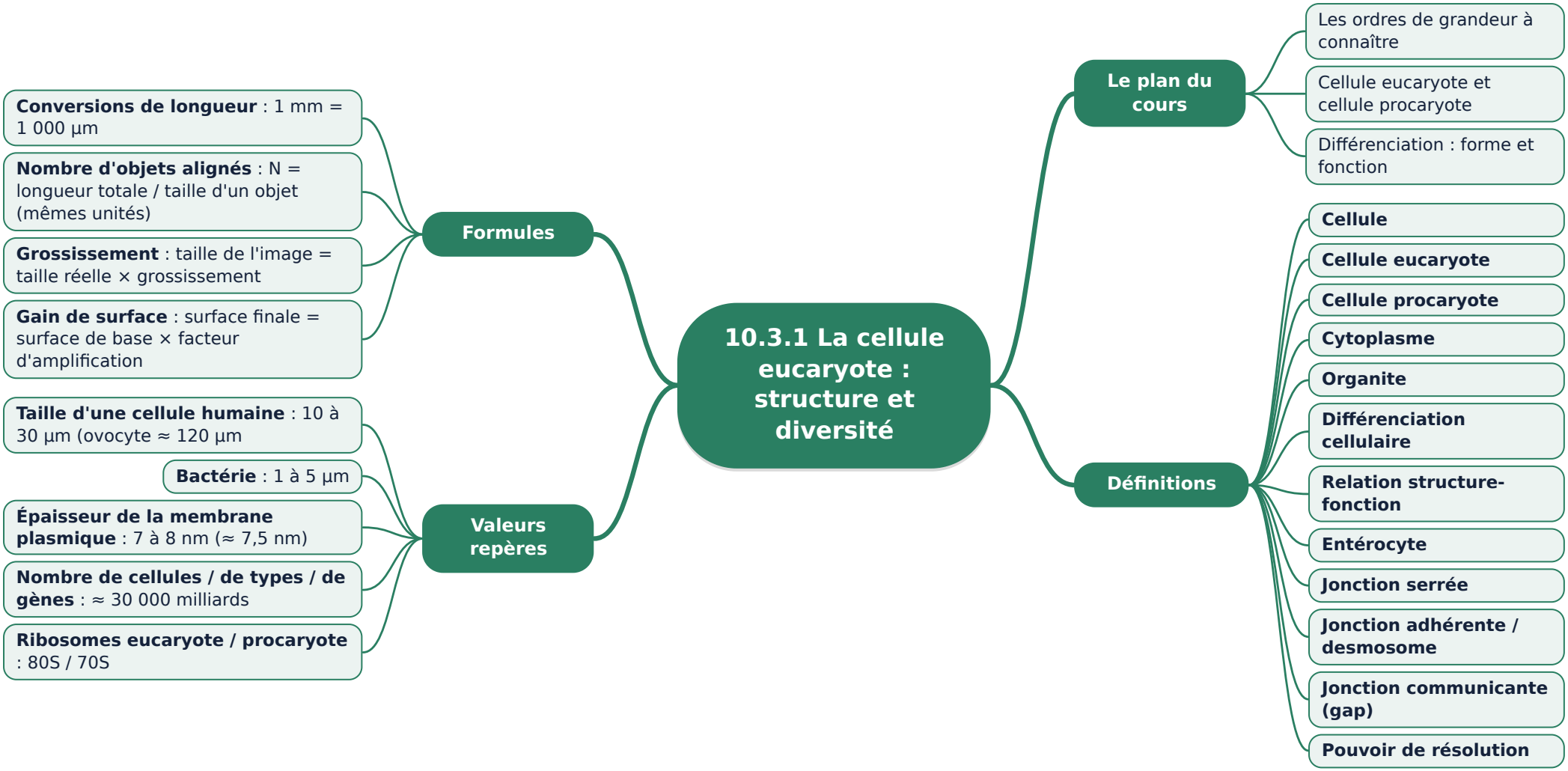
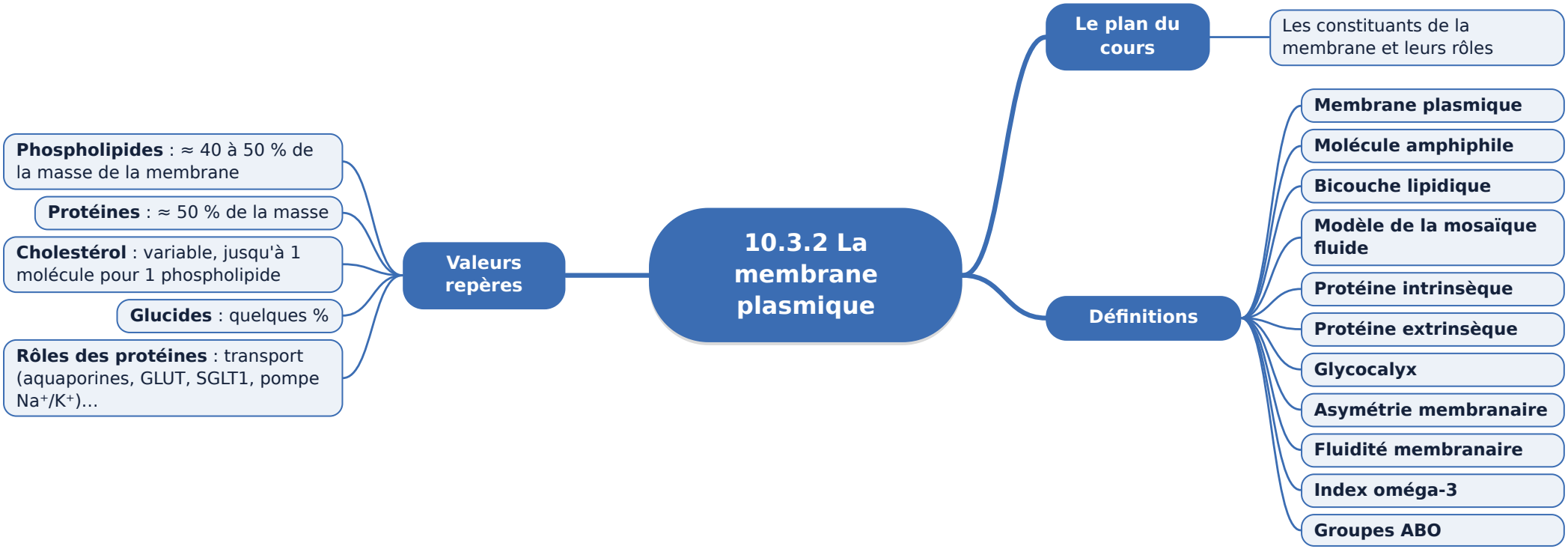
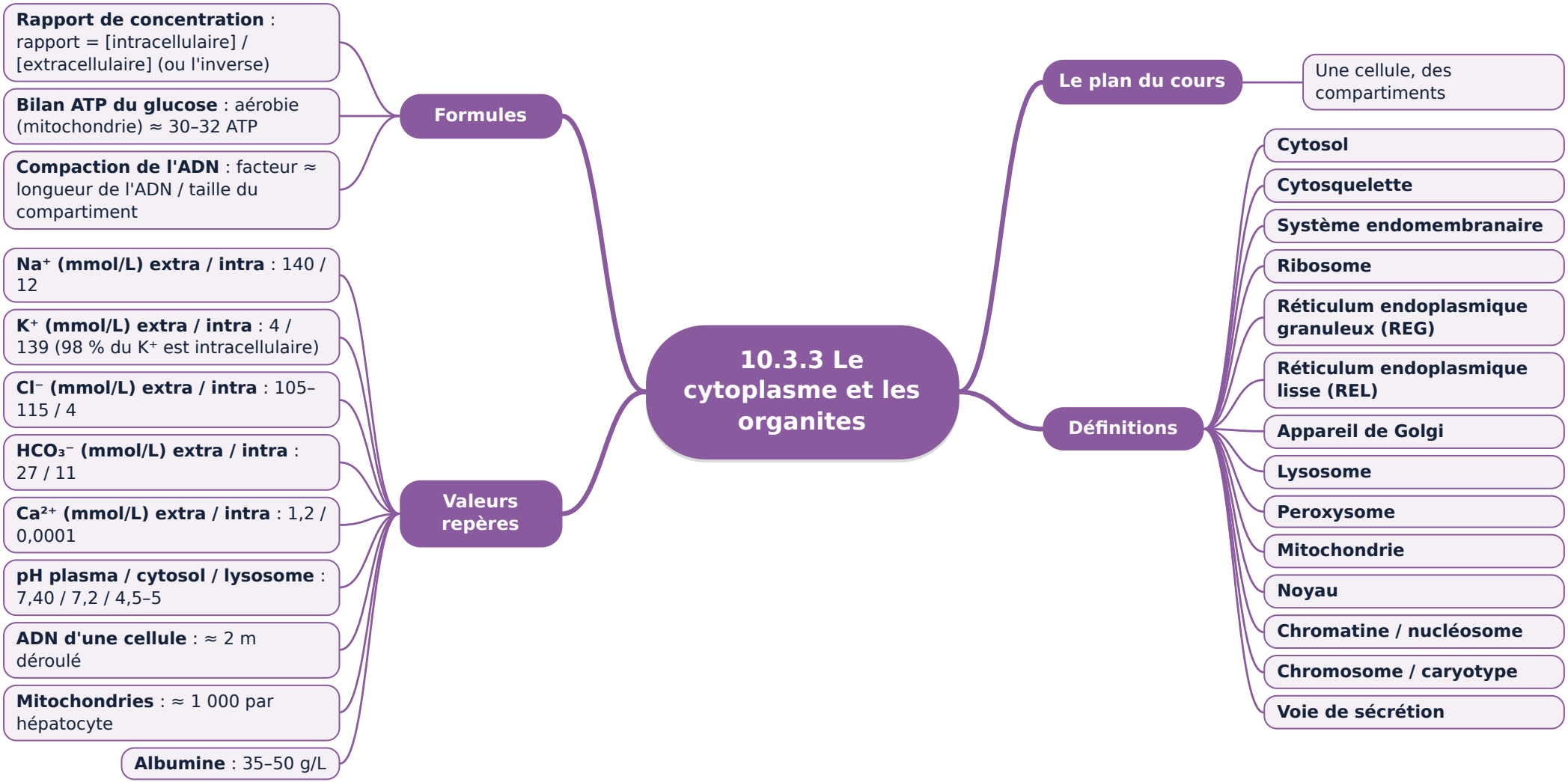

Biologie cellulaire
10.3.1 La cellule eucaryote : structure et diversité
Les ordres de grandeur à connaître
Cellule eucaryote et cellule procaryote
Différenciation : forme et fonction
10.3.2 La membrane plasmique
Les constituants de la membrane et leurs rôles
10.3.3 Le cytoplasme et les organites
Une cellule, des compartiments
10.3.4 Les échanges membranaires
L'osmose et la pression osmotique
Le cotransport sodium-glucose : une application directe en…
La loi de Fick et la saturation des transporteurs
La pompe Na⁺/K⁺ et le potentiel de membrane
10.3.5 Le cycle cellulaire et la réplication
10.3.6 L'expression génique
La signalisation : comment les hormones et les nutriments…
10.3.7 Mutations de l'ADN, épigénétique et cancérogenèse
Agents mutagènes de l'alimentation et prévention


10.3.1 La cellule eucaryote : structure et diversité
Le plan du cours
Les ordres de grandeur à connaître
Cellule eucaryote et cellule procaryote
Différenciation : forme et fonction
Définitions
Cellule
Cellule eucaryote
Cellule procaryote
Cytoplasme
Organite
Différenciation cellulaire
Relation structure-fonction
Entérocyte
Jonction serrée
Jonction adhérente / desmosome
Jonction communicante (gap)
Pouvoir de résolution
Formules
Conversions de longueur : 1 mm = 1 000 µm
Nombre d'objets alignés : N = longueur totale / taille d'un objet (mêmes unités)
Grossissement : taille de l'image = taille réelle × grossissement
Gain de surface : surface finale = surface de base × facteur d'amplification
Valeurs repères
Taille d'une cellule humaine : 10 à 30 µm (ovocyte ≈ 120 µm
Bactérie : 1 à 5 µm
Épaisseur de la membrane plasmique : 7 à 8 nm (≈ 7,5 nm)
Nombre de cellules / de types / de gènes : ≈ 30 000 milliards
Ribosomes eucaryote / procaryote : 80S / 70S


10.3.2 La membrane plasmique
Le plan du cours
Les constituants de la membrane et leurs rôles
Définitions
Membrane plasmique
Molécule amphiphile
Bicouche lipidique
Modèle de la mosaïque fluide
Protéine intrinsèque
Protéine extrinsèque
Glycocalyx
Asymétrie membranaire
Fluidité membranaire
Index oméga-3
Groupes ABO
Valeurs repères
Phospholipides : ≈ 40 à 50 % de la masse de la membrane
Protéines : ≈ 50 % de la masse
Cholestérol : variable, jusqu'à 1 molécule pour 1 phospholipide
Glucides : quelques %
Rôles des protéines : transport (aquaporines, GLUT, SGLT1, pompe Na⁺/K⁺)...


10.3.3 Le cytoplasme et les organites
Le plan du cours
Une cellule, des compartiments
Définitions
Cytosol
Cytosquelette
Système endomembranaire
Ribosome
Réticulum endoplasmique granuleux (REG)
Réticulum endoplasmique lisse (REL)
Appareil de Golgi
Lysosome
Peroxysome
Mitochondrie
Noyau
Chromatine / nucléosome
Chromosome / caryotype
Voie de sécrétion
Valeurs repères
Na⁺ (mmol/L) extra / intra : 140 / 12
K⁺ (mmol/L) extra / intra : 4 / 139 (98 % du K⁺ est intracellulaire)
Cl⁻ (mmol/L) extra / intra : 105–115 / 4
HCO₃⁻ (mmol/L) extra / intra : 27 / 11
Ca²⁺ (mmol/L) extra / intra : 1,2 / 0,0001
pH plasma / cytosol / lysosome : 7,40 / 7,2 / 4,5–5
ADN d'une cellule : ≈ 2 m déroulé
Mitochondries : ≈ 1 000 par hépatocyte
Albumine : 35–50 g/L
Formules
Rapport de concentration : rapport = [intracellulaire] / [extracellulaire] (ou l'inverse)
Bilan ATP du glucose : aérobie (mitochondrie) ≈ 30–32 ATP
Compaction de l'ADN : facteur ≈ longueur de l'ADN / taille du compartiment

10.3.4 Les échanges membranaires

Le plan du cours

- L'osmose et la pression osmotique
- Le cotransport sodium-glucose : une application directe en diététique
- La loi de Fick et la saturation des transporteurs
- La pompe Na^+/K^+ et le potentiel de membrane

Définitions

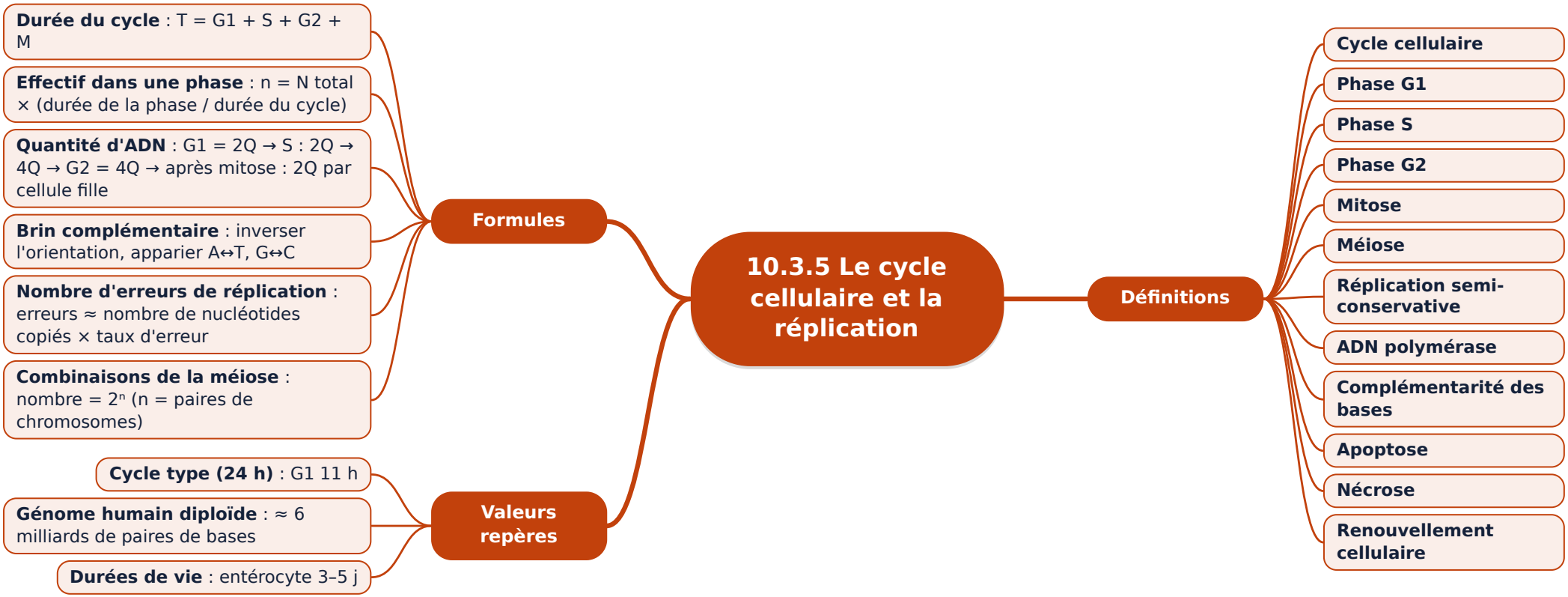
- **Diffusion simple**
- **Diffusion facilitée**
- **Transport actif primaire**
- **Transport actif secondaire**
- **Uniport / symport / antiport**
- **Endocytose par récepteur**
- **Osmose**
- **Pression osmotique (Π)**
- **Osmolarité / osmolalité**
- **Tonicité**
- **Gradient électrochimique**
- **Saturation (Tm)**
- **Gliflozines (iSGLT2)**
- **Solution de réhydratation orale (SRO)**

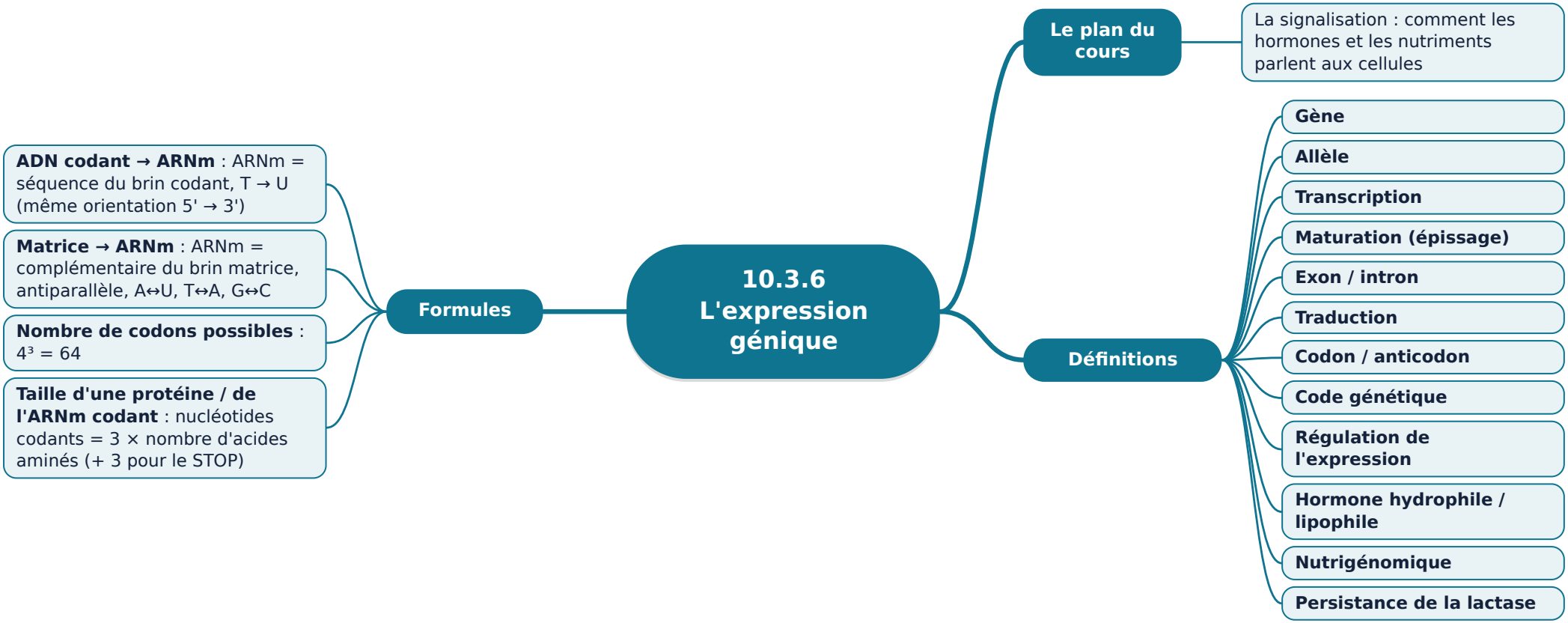
Formules

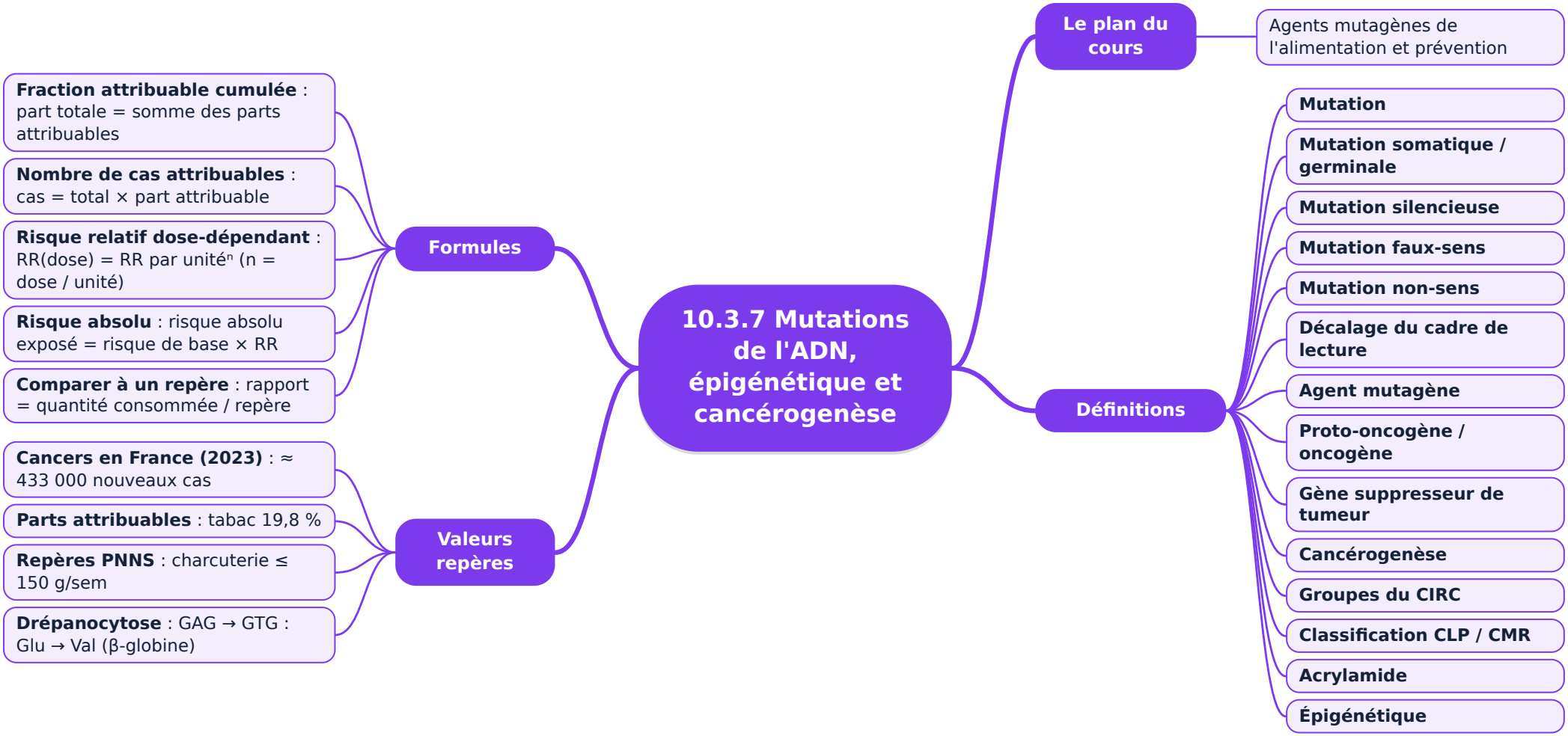
- **Concentration molaire** : c (mol/L) = Cm (g/L) / M (g/mol)
- **Osmolarité** : osmolarité = Σ (c × nombre de particules libérées)
- **Osmolarité plasmatique estimée** : Osm ≈ 2 × $[Na^+]$ + glycémie + urée (mmol/L)
- **Pression osmotique (van 't Hoff)** : Π = C × R × T
- **Osmolarité de la SRO de l'OMS (sachet)** : NaCl 2,6 g/L, KCl 1,5, citrate trisodique 2,9 (4 particules), glucose 13,5
- **Comparer SRO et jus** : somme des particules (mmol/L)
- **g/L → mmol/L** : c (mmol/L) = Cm (g/L) / M (g/mol) × 1 000
- **Charge filtrée de glucose** : charge filtrée = DFG × glycémie
- **Glucose excrété (glycosurie)** : excrété = charge filtrée − Tm (si charge filtrée > Tm)
- **Seuil rénal théorique** : seuil = Tm / DFG

Valeurs repères

- **Plasma** : ≈ 290 mOsm/L (285–295 mOsm/kg)
- **NaCl 9 g/L / glucosé 5 %** : 308 / 278 mOsm/L : isotoniques
- **NaCl 3 g/L / 20 g/L** : ≈ 100 (hypotonique) / ≈ 680 mOsm/L (hypertonique)
- **Eau de mer / soda / SRO** : ≈ 1 100 / ≈ 600 / 245 (SRO OMS) à 251 (SRO pédiatrique…
- **Pompe Na^+/K^+** : 3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, 1 ATP
- **Rein (glucose)** : DFG 125 mL/min
- **Entérocyte** : apical : SGLT1 (glucose, galactose + 2 Na^+), GLUT5…


10.3.5 Le cycle cellulaire et la réplication
Définitions
Cycle cellulaire
Phase G1
Phase S
Phase G2
Mitose
Méiose
Réplication semi-conservative
ADN polymérase
Complémentarité des bases
Apoptose
Nécrose
Renouvellement cellulaire
Formules
Durée du cycle : T = G1 + S + G2 + M
Effectif dans une phase : n = N total × (durée de la phase / durée du cycle)
Quantité d'ADN : G1 = 2Q → S : 2Q → 4Q → G2 = 4Q → après mitose : 2Q par cellule fille
Brin complémentaire : inverser l'orientation, apparier A↔T, G↔C
Nombre d'erreurs de réplication : erreurs ≈ nombre de nucléotides copiés × taux d'erreur
Combinaisons de la méiose : nombre = 2ⁿ (n = paires de chromosomes)
Valeurs repères
Cycle type (24 h) : G1 11 h
Génome humain diploïde : ≈ 6 milliards de paires de bases
Durées de vie : entérocyte 3–5 j


10.3.6 L'expression génique
Le plan du cours
La signalisation : comment les hormones et les nutriments parlent aux cellules
Définitions
Gène
Allèle
Transcription
Maturation (épissage)
Exon / intron
Traduction
Codon / anticodon
Code génétique
Régulation de l'expression
Hormone hydrophile / lipophile
Nutrigénomique
Persistance de la lactase
Formules
ADN codant → ARNm : ARNm = séquence du brin codant, T → U (même orientation 5' → 3')
Matrice → ARNm : ARNm = complémentaire du brin matrice, antiparallèle, A↔U, T↔A, G↔C
Nombre de codons possibles : 4³ = 64
Taille d'une protéine / de l'ARNm codant : nucléotides codants = 3 × nombre d'acides aminés (+ 3 pour le STOP)


10.3.7 Mutations de l'ADN, épigénétique et cancérogenèse
Le plan du cours
Agents mutagènes de l'alimentation et prévention
Définitions
Mutation
Mutation somatique / germinale
Mutation silencieuse
Mutation faux-sens
Mutation non-sens
Décalage du cadre de lecture
Agent mutagène
Proto-oncogène / oncogène
Gène suppresseur de tumeur
Cancérogenèse
Groupes du CIRC
Classification CLP / CMR
Acrylamide
Épigénétique
Formules
Fraction attribuable cumulée : part totale = somme des parts attribuables
Nombre de cas attribuables : cas = total × part attribuable
Risque relatif dose-dépendant : RR(dose) = RR par unitén (n = dose / unité)
Risque absolu : risque absolu exposé = risque de base × RR
Comparer à un repère : rapport = quantité consommée / repère
Valeurs repères
Cancers en France (2023) : ≈ 433 000 nouveaux cas
Parts attribuables : tabac 19,8 %
Repères PNNS : charcuterie ≤ 150 g/sem
Drépanocytose : GAG → GTG : Glu → Val (β-globine)

Les pièges

- « La diffusion simple consomme de l'ATP. » → faux : Elle est passive : elle suit le gradient.
- « SGLT1 est un transporteur actif primaire. » → faux : C'est un cotransport actif secondaire : il utilise le gradient de Na^+ créé par la pompe.
- « Dans un milieu hypotonique, une hématie se ratatine. » → faux : Elle gonfle puis éclate (hémolyse) ; elle se ratatine en milieu hypertonique.
- « Le fructose entre dans l'entérocyte par SGLT1. » → faux : Il entre par GLUT5, par diffusion facilitée.
- « Le glucose apparaît dans l'urine dès que la glycémie dépasse 1,0 g/L. » → faux : Le seuil rénal est d'environ 1,8 g/L.
- « La réplication de l'ADN a lieu pendant la phase G2. » → faux : Elle a lieu pendant la phase S.
- « Les ribosomes sont entourés d'une membrane simple. » → faux : Ce sont des assemblages d'ARN et de protéines sans membrane.
- « Le glycocalyx est situé sur la face interne de la membrane plasmique. » → faux : Il est sur la face externe : la membrane est asymétrique.
- « Les acides gras saturés augmentent la fluidité de la membrane. » → faux : Ce sont les acides gras insaturés cis qui l'augmentent ; les saturés la diminuent.
- « L'euchromatine est de l'ADN dépourvu d'histones. » → faux : Toute la chromatine contient des histones ; l'euchromatine est décondensée (gènes actifs).
- « Les lysosomes ont un pH voisin de 7. » → faux : Leur pH est acide, d'environ 4,5 à 5.
- « La chaîne respiratoire est localisée dans la matrice mitochondriale. » → faux : Elle est dans la membrane interne (crêtes) ; la matrice contient le cycle de Krebs.